

애플리케이션 기반의 인지중재 효과에 대한 체계적 고찰: 국내연구를 중심으로

이희령*, 이샘은**, 김보라***, 우지희****

*동남보건대학교 작업치료과 조교수

**원광대학교 대학원 작업치료학과 석사과정

***서울특별시 보라매병원 재활의학과 작업치료실 작업치료사

****원광대학교 작업치료학과 조교수

국문초록

목적: 본 연구는 애플리케이션 기반의 인지중재에 대한 국내연구를 대상으로 치료의 대상, 유형과 효과에 대해 체계적으로 분석함으로써 인지재활 분야에서의 애플리케이션 활용에 대한 근거를 제시하고자 한다.

연구 방법: 자료수집은 국내 학술논문 데이터베이스인 DBpia, e-article, Research Information Sharing Service (RISS), Korean Studies Information Service System (KISS)을 사용하여 2010년 1월부터 2023년 6월까지 게재된 논문을 대상으로 문헌을 검색하였다. 검색어는 (“어플리케이션” OR “애플리케이션” OR “앱” OR “태블릿” OR “아이패드”) AND (“인지” OR “기억력” OR “주의집중력” OR “문제해결” OR “실행기능”)이었다. 검색된 총 439편의 문헌 중 최종적으로 12편을 선정하였다.

연구 결과: 선정된 12편의 문헌에서 질적 수준 I 단계에 해당하는 무작위대조군 연구는 5편으로 파악되었으며, 대상자는 주로 성인(75%)이었고, 질환으로는 뇌졸중(33.3%)이 가장 많았다. 중재된 인지영역은 기억력과 주의력이 각각 10편으로 가장 많았고 다음으로는 시각인지로 5편이었다. 12편의 문헌에서 총 18개의 애플리케이션이 이용되었다. 애플리케이션을 이용한 인지중재는 인지 기능뿐만 아니라 일상생활수행, 삶의 질, 우울, 불안, 치료선호도 등과 관련된 기능 향상에도 유의미한 효과를 나타냈다.

결론: 본 연구를 통해 애플리케이션이 인지 중재를 지원하는 유망한 치료도구임을 확인하였으며, 애플리케이션을 활용한 디지털 인지재활의 근거 기반 중재를 위해, 관련 연구의 질적 수준, 대상, 중재 방법, 효과 유무 등에 대한 정보를 제공하였다는 데 의의가 있다. 인지중재의 임상적 효과의 일반화를 위해 관련 연구의 활성화가 필요하며, 이에 본 연구의 정보가 기초자료로 활용될 수 있길 기대한다.

주제어: 디지털 치료제, 애플리케이션, 인지중재, 인지재활, 체계적 문헌고찰

I. 서 론

디지털 치료제(digital therapeutics)란 '질병을 예방·관리·치료하기 위해 환자에게 근거 기반의 치료적 중재를 제공하는 소프트웨어 의료기기'로 정의될 수 있다(Digital Therapeutics Alliance, 2018). 이는 환자의 장애와 질환에 대한 예방, 관리, 치료를 위해 고품질의 소프트웨어 기반의 치료적 중재이다. 남녀노소를 불문한 스마트폰 및 컴퓨터 사용에 익숙한 인구의 성장, 5G와 같은 초고속 인터넷의 발달, 일상에서의 스마트폰 활용이 당연시되는 문화, 그리고 전자기기를 이용한 의료(원격진료 및 디지털헬스 등)에 대한 인식의 보편화 등의 이유로 디지털 치료제 산업은 빠르게 확대되고 있다(KOTRA, 2019). 국내에서는 의학적 장애나 질병을 예방·관리·치료하기 위해 환자에게 근거기반의 치료적 중재를 제공하는 소프트웨어 의료기기를 '디지털 치료기기'로 정의하고 있다(Lee, 2020).

디지털 치료제 시장에는 모바일 애플리케이션, 웨어러블 기기 및 센서와 같은 광범위한 제품 유형이 포함된다(Park & Seok, 2022). 디지털 치료제의 구성요소는 디지털 기술 측면과 치료 분야로 나눌 수 있다. 디지털 기술은 모바일 및 PC 기반 애플리케이션, 가상·증강현실(VR·AR), 게임, 인공지능 및 빅데이터(AI, Big Data), 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI)가 있으며, 치료 분야는 인지행동치료, 생활습관 교정 및 복약 관리, 신경재활이 있다(Park & Lee, 2020).

디지털 치료제 기술 유형 중 하나인 모바일 및 PC 기반 애플리케이션은 텍스트, 비디오, 애니메이션, 그래픽 등 다양한 콘텐츠와 함께 모바일 및 PC 기반 애플리케이션으로 중재를 제공하는 것을 말한다(Park & Lee, 2020). 애플리케이션을 이용한 중재는 스마트폰이나 태블릿과 같은 소비자 장비를 통해 관리되기 때문에 전문의료인의 부족과 물리적 의료시스템 접근에 있어 지리적 장벽으로 인해 발생하는 심각한 의료격차를 해소할 수 있고(Miao et al., 2022), 장소와 시간에 대한 제약이 적다. 또한 대면 치료를 받는 것보다 활동 참여와 반복 학습의 횟수를 늘릴 수 있다(Corti et al., 2018). 더불어 상용화된 앱 스토어에서 제공되는 애플리케이션들은 쉽게 이용이

가능하며, 한국에서만뿐만 아니라 전 세계적으로도 이용할 수 있는 장점이 있다(Park & Lee, 2020).

이러한 장점과 앱 시장의 성장으로 애플리케이션 기반의 의료적 중재가 개발·제공되고 있으며, 다양한 분야의 재활 전문가들이 앱 사용 효과를 평가하고 있다(Davis-Cheshire et al., 2022). 언어병리학 연구원들은 자폐 스펙트럼 장애가 있는 아동의 구두 의사소통 기술을 지원하고 음성 단어 식별을 개선하는 앱 사용을 연구하였으며(Irwin et al., 2015), 물리치료사는 만성요통환자의 통증과 기능에 앱 사용의 효과를 조사한 바 있다(Chhabra et al., 2018). 또한 산업디자인 및 의학 전문가들은 일일 음식 섭취량을 관리해주는 애플리케이션을 통해 노인의 영양실조 예방을 위한 효과를 파악하였다(Liu et al., 2020).

작업치료 분야에서도 평가 및 치료, 교육, 서비스 접근성 등을 위해 애플리케이션을 개발·활용하고 있으며, 그 효과에 대한 연구가 이루어지고 있다(Bae et al., 2021; Ju et al., 2021; Shin et al., 2022; Song et al., 2017). Axford 등(2018)은 작업치료사가 5~6세 아동들을 대상으로 미세 운동 능력 향상을 위해 고안된 애플리케이션을 사용하여 시운동 협응 능력 및 작업 수행능력이 향상됨을 보여주었다. 국내 작업치료사의 디지털 치료제 사용 현황 조사에서는 모바일 애플리케이션이 전산화 인지재활, 가상·증강현실에 이어 세 번째로 많이 사용되는 것으로 파악되어 애플리케이션이 치료 도구로 활발히 이용됨을 알 수 있었다(Sim et al., 2022).

애플리케이션을 활용한 연구는 인지와 관련된 분야에서도 적용되고 있는 추세이다. 인지 기반의 치료는 다양한 용어와 개념으로 사용되고 있는데 크게 3가지로 구분해볼 수 있다. 첫째, 전반적 인지기능과 사회기능의 향상을 목적으로 다양한 활동과 토론을 시행하는 인지자극(cognitive stimulation), 둘째, 특정 인지기능을 향상시키기 위한 기술과 전략을 훈련하는 인지훈련(cognitive training), 셋째, 인지저하로 인해 유발되는 개인적/사회적 기능저하를 대처하는 방법을 포괄하는 인지재활(cognitive rehabilitation)이다(Clare & Woods, 2004). 이러한 인지중재를 효과적으로 하기 위해서는 그 자체로는 관찰이 어렵고 손에 잡히지 않는 인지를 눈으로 관찰 가능하고 조정 가능하도록 물리적으로 표상화시키는 기술과 방

법이 필요하다. 인지에 대한 물리적 표상화를 위한 방법으로 애플리케이션이 사용될 수 있으며(Kwon et al., 2022a), 이에 아동과 노인 및 여러 질환을 대상으로 인지 기능 향상을 위한 애플리케이션 개발 및 효능성에 대한 연구가 진행되고 있다(Han et al., 2017; Heo et al., 2016; Jang & Chung, 2022; Kim & Choi, 2019; Lee et al., 2022; Tulliani et al., 2023). Shin과 Yang (2022)은 기본적·도구적 일상생활활동 중 6가지 범주에서 선택한 문항을 이용하여 상위 인지기능을 요구하는 ‘일상생활활동 중심의 인지재활 애플리케이션’ 개발 연구를 진행하였다. Robert 등(2020)은 웹 기반 애플리케이션을 이용한 인지훈련 프로그램이 신경인지손상이 있는 환자의 집중력 및 동기를 향상시킴을 보고하였고, Sul 등(2022)은 발달 지연 아동에게 스마트폰 애플리케이션을 이용한 중재로 실행기능에 미치는 효과를 보고하였다.

이렇듯 애플리케이션을 이용한 인지중재 연구가 국내외로 활성화되고 있는 추세이나 대부분 앱 개발과 관련된 연구이며, 효과에 대한 연구 및 입증은 아직 부족한 실정이다. 또한 애플리케이션 기반 인지중재에 대한 체계적 고찰 연구 역시 아직 국내외로 찾아보기 어렵다. 국외에서 컴퓨터, 가상현실, 비디오게임 등을 포함한 Information and Communication Technology (ICT) 기반의 인지중재 효과에 대한 체계적 고찰 연구에 애플리케이션이 포함되었으나 애플리케이션의 효과를 단독으로 확인한 연구는 없다(Chae & Lee, 2023; Ge et al., 2018; Jung et al., 2021). 국내에서는 뇌졸중 환자의 인지기능에 대한 디지털 치료제 효과를 확인한 연구가 최근 진행된 바 있으나(Ji et al., 2023), 앱 기반의 인지중재에 대해 포괄적으로 다룬 연구는 아직 전무하다.

따라서 물리적 환경의 제약 없이 유용한 도구로 활용할 수 있는 애플리케이션을 기반으로 한 인지중재의 근거 기반 접근을 위하여 관련 연구들을 살펴볼 필요가 있다. 이에 본 연구에서는 지금까지의 애플리케이션 기반 인지중재와 관련된 국내 연구들을 토대로 애플리케이션을 이용한 인지치료의 대상, 유형과 효과에 대한 체계적 문헌고찰을 통해 인지중재와 결과를 향상시키는데 기여할 수 있는 정보와 치료적 근거가 되는 자료를 제공하고자 한다.

II. 연구 방법

1. 문헌 검색 및 자료 수집

본 연구는 체계적 문헌 고찰을 통해 애플리케이션을 활용한 인지 중재의 임상적 효과 연구 동향을 분석하여 애플리케이션을 이용한 인지중재의 중재 대상자, 특성, 효과에 대한 임상적 정보를 제공하고자 하였다. 인지 기반의 치료는 서론에서 언급하였듯 인지 자극, 인지 훈련, 인지 재활 등 여러 분류가 사용되고 있지만 본 연구에서는 이와 관련된 모든 연구를 검색에 포함하였다. 연구의 수행과정은 한국보건의료원이 발간한 체계적 문헌 고찰 매뉴얼(2011)의 연구 수행의 틀을 기반으로 하였다. 검색 데이터베이스로는 학술연구정보서비스(Research Information Sharing Service: RISS), 한국학술정보(Korean Studies Information Service System: KISS), 국내 학술논문 데이터베이스(DBpia), 학술논문검색서비스(e-article)를 사용하고, 문헌 검색 범위로는 국내 학회지에 게재된 애플리케이션(앱)을 사용하여 인지 중재를 적용한 실험 연구 논문들 중 2010년부터 2023년 6월까지 최근 13년간 발표된 자료를 수집하였다. 주요 검색어(key words)는 (“어플리케이션” OR “애플리케이션” OR “앱” OR “태블릿” OR “아이패드”) AND (“인지” OR “기억력” OR “주의 집중력” OR “문제해결” OR “실행기능”)을 사용하였고, 세 명의 연구자가 각자 맡은 검색 데이터베이스에서 독립적으로 문헌 검색 및 선정을 위한 과정을 거쳐 일차적으로 총 439개의 논문이 검색되었다. 이후 각 연구자는 제목 및 초록에서 선정 기준에 부합하지 않는 논문 393편을 제외하여 46편의 논문을 선별하였고, 선별된 논문을 서로 비교하여 중복된 논문 26편을 제외시켰다. 마지막으로 배제기준에 해당되는 학위논문 8편이 제외되어 최종적으로 12편의 논문이 선정되었다(Figure 1).

2. 연구의 선정기준

본 연구의 분석대상과 논문에 대한 선정기준 및 배제기준은 다음과 같다.

1) 선정기준

- (1) 애플리케이션(앱)을 사용하여 인지중재가 제공된 연구
- (2) 중재 결과 및 효과를 측정하고 제시한 연구
- (3) 성인과 노인, 아동 및 청소년을 대상으로 한 연구
- (4) 전문 확인이 가능한 연구

2) 배제기준

- (1) 예비 연구 및 개발 연구
- (2) 비출판자료, 학위논문, 책

3. 연구의 질적 분류 및 방법론적 질 평가

최종 선정된 문헌의 질적 분류를 위해 Arbesman 등 (2008)에 의해 개발된 평가기준을 사용하여 각각의 연구 수준을 5단계로 분류하였다(Table 1). 메타 분석, 체계

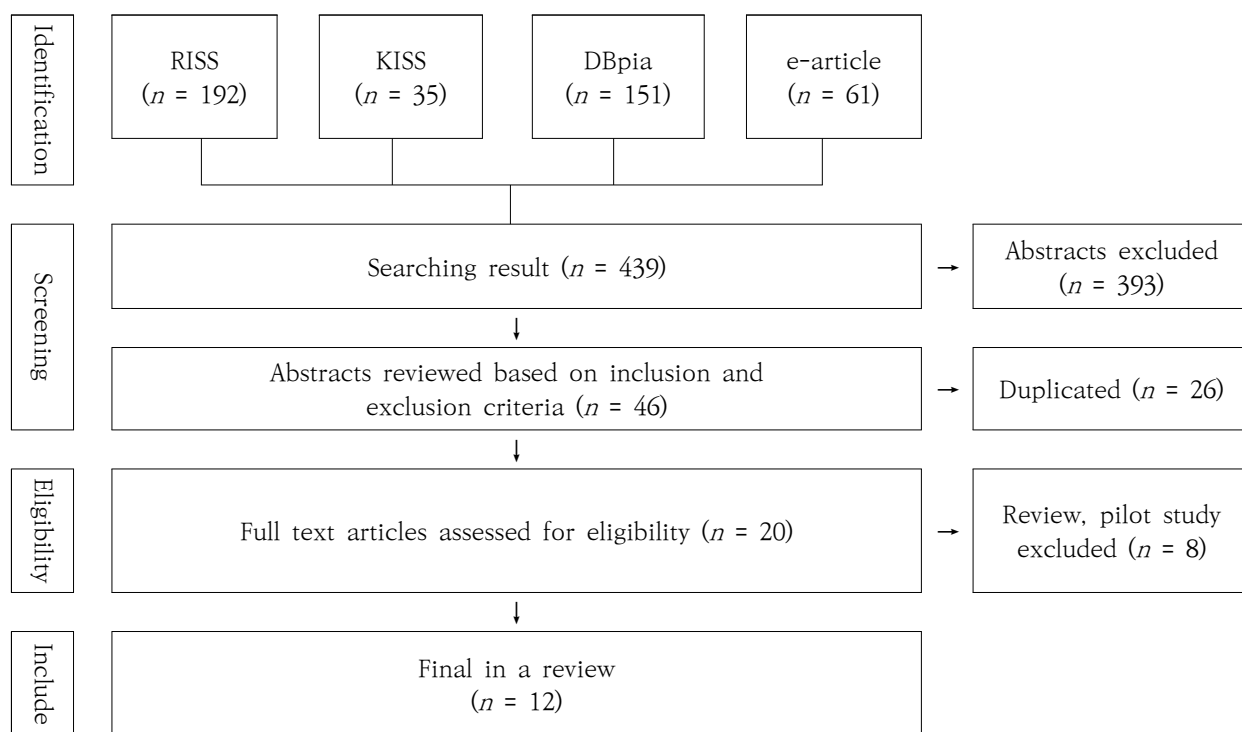


Figure 1. PRISMA Flow Diagram for Literature Search and Study Inclusion

RISS: Research Information Sharing Service, KISS: Korean Studies Information Service System

Table 1. Hierarchy of Quality Levels of Articles

(N = 12)

Level of evidence	Definition	n (%)
I	Randomized-controlled trials	5 (41.7)
II	Two group non-randomized studies	2 (16.7)
III	One group non-randomized studies	2 (16.7)
IV	Single subject designs, Surveys	3 (25.0)
V	Case reports, Narrative-literature reviews, Qualitative researches	0 (0.0)
Total		12 (100)

The sum of the percentages does not equal 100% because of rounding

적 고찰, 무작위 대조군 연구는 Level 1, 두 집단 비 무작위 연구는 Level 2, 단일 집단 비 무작위 연구는 Level 3, 개별 실험연구와 조사연구는 Level 4, 사례연구는 Level 5의 수준으로 나타낸다. Level의 단계가 높아질수록 질적 근거 수준은 낮아지는 것을 의미한다. 또한 대상 연구들의 방법론적 질 평가를 위해 Physiotherapy Evidence Database (PEDro) scale을 사용하였다 (Table 2). PEDro scale은 재활의학문헌에서 폭넓게 사용되는 기준이며 문헌의 외적/내적 타당도 및 치료법 중심의 질적 수준을 평가할 수 있다. 10점의 총점을 기준으로 3점 이하일 때 낮은(poor) 질적 수준, 4~5점은 중등도(fair), 6~8점은 높은(good), 9~10점은 아주 높은(excellent) 질적 수준의 문헌으로 평가한다(Maher et al., 2003).

4. 자료 분석 및 제시 방법

자료의 분석은 단술 기술통계를 사용하여 분석 논문의 대상자 특성, 중재 인지영역, 애플리케이션 특성, 평가도구에 대해 빈도 및 백분율로 제시하였다(Table 3, 4, 6). 또한 선정된 문헌들의 정보를 제시하기 위해 PICO (Participants, Intervention, Comparison, Outcomes) 방법을 사용하여 체계적 분석하였다(Table 5). 논문의 임상 정보를 정리하는 방법인 PICO는 중재 대상자, 중재 방법, 대조군, 결과를 체계적으로 정리하기 위해 사용된다.

Table 2. PEDro Scale

Author	Item										Total	Level
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Kang et al. (2018)	Y	N	Y	N	N	N	Y	Y	Y	Y	6	good
Kwon et al. (2021)	Y	N	Y	N	N	N	Y	Y	Y	Y	6	good
Kwon (2021)	Y	N	Y	N	N	N	Y	Y	Y	Y	6	good
Moon and Won (2016)	Y	N	Y	N	N	N	Y	Y	Y	Y	6	good
Moon and Won (2017)	Y	N	Y	N	N	N	Y	Y	Y	Y	6	good

PEDro: Physiotherapy Evidence Database

Item 1: Random allocation, Item 2: Concealed allocation, Item 3: Baseline comparability, Item 4: Blind subjects, Item 5: Blind therapists, Item 6: Blind assessors, Item 7: Adequate follow-up, Item 8: Intention-to-treat analysis, Item 9: Between-group comparisons, Item 10: Point estimates and variability

Table 3. Participation's Characteristics of The Included Studies

(N = 12)

Features		n (%)
Age	Adult	9 (75.0)
	Pediatric	3 (25.0)
	Total	12 (100)
Disease	Stroke	4 (33.3)
	Mild Cognitive Impairment	2 (16.7)
	Developmental Disorder	2 (16.7)
	Perimenopausal Women	1 (8.3)
	Dementia	1 (8.3)
	Traumatic Brain Injury	1 (8.3)
	Intellectual Disability	1 (8.3)
	Total	12 (100)

Table 4. Cognitive Domains and Application Used for The Research

No	Cognitive domains										Application		
	M	A	VP	E	R	C	P	LT	PR	AP	Name	Implementation Method	Downloadable
1	●	●	●		●	●	●	●			Fit Brains	iOS	
											Cognition Trainer	iOS	
											Memory Trainer	iOS	
											Memory Free	iOS	
2	●	●	●		●						Brain Bodeum	Android	●
3		●	●								Brain Bodeum	Android	●
4	●	●	●	●		●				●	Brain Doctor	Other	●
5	●	●		●							Menopause CognitionUp	Android	●
6	●	●									Fit Brains	iOS	
											Memory Free	iOS	
											Hutos Math	iOS	
7	●	●	●		●	●	●	●			Fit Brains	iOS	
											Cognition Trainer	iOS	
											Numbre Pop	iOS	
8				●							Cat and Piano tiles	Android	●
9	●	●									Master of Memory (number, shape, fruit mode)	iOS	
											Matching cute ani-mals	iOS	
											Memory free	iOS	
10	●									●	Neuroworld	Android	●
11	●	●									1 to 50	iOS	●
											Lumosity	iOS	●
											Match Pair	iOS	
12	●	●									Memorado-moving ball	iOS	
											Circles	iOS	

M: Memory, A: Attention, VP: Visual Perception, E: Executive Function, R: Reaction time, C: Calculation Ability, P: Problem Solving Skill, LT: Logical thinking, PR: Perceptual Reasoning, AP: Auditory Perception

Table 5. Data Extraction of The Included Studies

No	Author	Participant						Intervention				Outcome		
		Diagnosis	Age(year)		Gender (M:F)		Sample size		Application		Duration		Measures	Conclusion
			EG	CG	EG	CG	EG	CG	EG	CG	EG	CG		
1	Kang et al. (2018)	TBI	43.56 ±9.38	41.50 ±9.64	7:2	7:1	9	8	• Fit Brains • Cognition Trainer • Memory Trainer • Memory Free	Traditional cognitive training 15mins + App training 15mins	Traditional cognitive training 30mins	• LOTCA • K-MMSE • Visual memory of MVPT	1. The experimental group showed significant improvement in LOTCA, K-MMSE, and visual memory evaluation after intervention. 2. The experimental group showed significant improvement in visual memory and memory recall areas compared to the control group.	
2	Kwon et al. (2021)	Mild Cognitive Impairment, Dementia	71.83 ±3.58	71.24 ±4.03	4:6	4:6	30	29	• Brain Bodeum	Workbook based cognitive training	Group cognitive training 60mins 1time/week 20sessions + Workbook training 20mins 5times/week	• SVLT-E • DST • S-K-BNT • K-CWST • MVPT-V • K-IADL	1. The experimental group showed significant effects in cognitive function, visual perception ability, and ADL performance after intervention. 2. The experimental group showed significant effects in delayed recognition and attention compared to the control group.	
3	Kwon (2021)	Developmental Disorder	76.14 ±6.41 (month)	85.57 ±12.08 (month)	7:3	8:2	10	10	• Brain Bodeum	Paper and pencil visual perception training	Sensory integration training 30mins + Paper and pencil visual perception training 20mins 2times/week, total 24sessions	• SSP • DST-F • DST-B • K-DTVP 2 • WeeFIM	1. The experimental group showed significant effects in sensory processing ability, attention, visual perception, and ADL performance after intervention. 2. There is no significant difference in all areas in the comparison of changes between the two groups after intervention	
4	Kim (2020)	Mild Cognitive Impairment	N/A	N/A	3:7	2:8	10	10	• Brain Doctor	Traditional cognitive training	App training 45mins + Dementia prevention exercise 15mins 2times/week, total 24sessions	• MMSE-K • K-MoCA • PHQ9	1. The experimental group showed significant effects in improving cognitive function and reducing depression after intervention. 2. The experimental group showed a significant effect in improving cognitive function and reducing depression compared to the control group.	

Table 5. Data Extraction of The Included Studies

No	Author	Diagnosis	Participant				Intervention				Outcome	
			Age(year)		Gender (M:F)		Sample size		Application		Measures	Conclusion
			EG	CG	EG	CG	EG	CG	EG	CG		
5	Kim (2021)	Perimenopausal Women	53.1 ± 4.88		N/A		39		• Menopause CognitionUp	-	• MoCA-K • DS • K-CWST • ECog • K-WHOQOL-BREF	1. The experimental group showed significant improvement in the areas of overall cognitive function, memory, attention, language function, and quality of life.
6	Moon and Won (2016)	Stroke	64.65 ± 7.18	65.22 ± 8.15	6:3	6:3	9	9	• Fit Brains • Memory Free • Hutos Math	Traditional cognitive training 30mins + App training 30mins Traditional cognitive training 30mins	• TMT • Stroop test • DST • Visual memory of MVPT • VAS	1. The experimental group showed significant improvements in concentration, working memory, and visual memory after intervention. 2. The experimental group showed significant improvement in concentration and visual memory compared to the control group. 3. Those under 65 years of age in the experimental group had a significantly higher preference for app-based training than those over 65 years of age.
7	Moon and Won. (2017)	Stroke	65.29 ± 7.93	66.42 ± 8.82	4:3	5:2	7	7	• Fit Brains • Cognition Trainer • Numbre Pop	Traditional cognitive training 30mins + App training 30mins Traditional cognitive training 30mins	• K-MMSE • MoCA-K • K-MBI • VAS	1. The experimental group showed significant improvement in cognitive function and daily life after intervention. 2. The experimental group showed significant improvement in cognitive function evaluation compared to the control group. 3. There was no significant difference in the comparison of satisfaction with cognitive therapy between the experimental and control groups.
8	Sul et al. (2022)	Developmental Disorder	N/A		N/A		3		• Cat and Piano tiles	-	• Visuo-motor speed of K-DTVP-2 • CCTT • Block design • Finding hidden picture	1. All three subjects showed improvement in visual motor speed, sustained visual attention, and concentration evaluation after intervention.

Table 5. Data Extraction of The Included Studies

(Continued)

No	Author	Participant				Intervention				Measures	Outcome			
		Diagnosis	Age(year)		Gender (M:F)		Sample size		Application			Duration		
			EG	CG	EG	CG	EG	CG	EG			CG	EG	CG
9	Lee (2014)	Stroke	62		Male	1			• Master of Memory (number, shape, fruit mode)	-	30mins, total 10sessions	• K-TMT-e • DST-F • DST-B	1. After intervention, performance speed and number of correct answers within the application showed improvement. 2. Improvement in performance was shown in the trail making test and digit symbol test conducted before and after intervention.	
10	Lee & Hyeon (2020)	Intellectual Disability	10.11 (month)	11.06 (month)	8:2	6:4	20	20	• Neuro-world	• Neuro-world	20mins, 2times /week, total 10sessions	• K-WISC-IV	1. After intervention, the working memory and perceptual reasoning performance of children of both groups showed improvement. 2. Compared to the group of children with intellectual disabilities, the group of children without disabilities showed significant improvement in working memory.	
11	Lim et al. (2019)	Stroke	N/A		N/A	5			• 1 to 50 • Lumosity • Match Pair	-	30mins, 3times /week, total 18sessions	• MMSE-K • K-TMT-e • DST • BDI • BAI	1. Significant improvement was seen in MMSE-K and K-TMT-e after intervention. 2. A significant reduction in depression and anxiety was observed after the intervention.	
12	Hwangbo et al. (2018)	Dementia	84		Female	1			• Memorado-moving ball • Circles	-	30mins, total 10sessions	• K-TMT-e • DST-F • DST-B • MMSE-K	1. Compared to the baseline period, application performance scores improved and response time was reduced in the intervention period. 2. Trail making test Type A, which could not be completed before mediation, was completed after mediation. 3. Digit span test improved by 1 point before and after the intervention, and the MMSE-K score showed no change.	

AG: Application group, EG: Experimental group, N/A: No Answer, I: Randomized-controlled trials, II: Two group non-randomized studies, III: One group non-randomized studies, IV: Single subject designs, LOTCA: Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment, K-MMSE: Korean Mini-Mental State Examination, MVPT: Motor-free Visual Perception Test, SVLT-E: Seoul Verbal Learning Test-Elderly, DST: Digit Span Test, S-K-BNT: Short-form Korean version Boston Naming Test, K-CWST: Korean-Color Word Stroop Test, MVPT-V: Motor-free Visual Perception Test-Verbal, K-IADL: Korean Instrumental Activities of Daily Living Scale, SSP: Short Sensory Profile, DST-F: Digit Span Test-Forward, DST-B: Digit Span Test-Backward, K-DTVP 2: Korean-Developmental Test of Visual Perception 2, WeeFIM: Functional Independence Measure for children, MMSE-K: Korean version of Mini-Mental State Examination, K-MoCA: Korean version of Montreal Cognitive Assessment, PHQ9: Patient health questionnaire-9, Ecog: Everyday Cognition, K-WHOQOL-BREF: Korean version of World Health Organisation Quality of Life-Brief, TMT: Trail Making Test, VAS: Visual Analog Scale, K-MBI: Korean Modified Barthel Index, CCTT: Children's Color Trails Test, K-TMT-e: The Korean Trail Making Test for Elderly Persons A & B, K-WISC-IV: Korean-Wechsler Intelligence Scale for Children-Four Edition, BDI: Beck Depression Inventory, BAI: Beck Anxiety Inventory.

III. 연구 결과

1. 문헌의 질적 분류 및 방법론적 질 평가

최종적으로 선정된 논문 12개의 질적 수준을 평가한 결과, Level 1의 무작위 대조군 연구 5편(41.7%), Level 2의 비무작위 두 그룹 연구 2편(16.7%), Level 3의 단일 집단 비무작위 연구 2편(16.7%), Level 4의 개별실험연구가 3편(25%)이었다(Table 1). 12편의 논문 중 무작위 대조군 연구를 진행한 5편의 연구에 대해 PEDro scale을 사용하여 분석한 결과, 5편 모두 good level로 파악되었다(Table 2).

2. 분석 논문의 대상자 특성

분석 대상 논문 12편 중 9편은 성인, 3편은 아동 대상의 연구였다. 대상 질환은 뇌졸중이 4편으로 가장 많았고, 경도인지장애, 발달장애 대상이 각 2편씩, 갱년기 여성, 치매, 외상성 뇌손상, 지적장애 대상이 각 1편씩 해당되었다(Table 3).

3. 분석 논문의 애플리케이션 중재 특성

최종 분석한 12편 논문의 중재 특성을 중재된 인지 영역 및 애플리케이션 정보(Table 4), 그리고 그 외 중재 특성(Table 5)으로 제시하였다. 중재된 인지영역은 각 연구의 제목 및 본문에서 기술된 것을 토대로 파악하였고, 특정 인지영역을 기술하지 않은 연구들(문헌 번호 1, 4, 7)은 사용된 앱의 개발목적에 토대로 파악하였다. 중재를 포함하여 가장 많이 중재된 인지영역은 기억력과 주의력이었고 다음으로 시각인지가 해당되었으며 실행 기능, 반응속도, 계산능력, 문제해결능력, 논리적 사고력, 지각 추론능력, 청지각의 순서였다(Table 4). 중재에 이용된 애플리케이션은 12개의 논문에서 중복을 포함하여 18가지 종류가 다양하게 사용되었으며 명칭, 구현방식 및 현재 다운로드 가능여부는 표 4에 제시하였다. 각 논문에 기재된 구현방식을 토대로 검색하였을 때 2023년 9월 시점에 다운로드 가능한 것으로 파악되는 앱은

1 to 50, Lumosity (이상 iOS), 브레인보들, 갱년기인지업, 고양이와 피아노타일, 뉴로월드(이상 Android), 브레인 닥터(해당 회사 통해 앱 구입 후 다운로드)로 총 7개가 조사되었다(Table 4). 애플리케이션을 이용한 1회 중재 시간은 짧게는 15분에서 최대 30분을 적용하였고, 다른 치료와 병행한 경우 총 치료시간은 최대 80분까지 제공되었다. 중재 횟수는 주 5회가 6편으로 가장 많았고, 주 2회와 주 3회가 각각 3편이었다(Table 5). 최종 분석한 12편 논문 모두 중재 전에 비해 중재 후에 실험군에서 인지기능의 유의한 향상이 나타났다(Table 5).

4. 분석 논문의 평가 특성

분석에 포함된 12편의 논문 중 애플리케이션을 이용한 인지 중재 효과에 대해 인지영역 외에 비인지영역도 함께 평가한 문헌은 7편으로 파악되었고, 5편은 인지 관련 평가만 시행하였다. 평가한 비인지영역으로는 일상생활 동작, 우울, 불안, 삶의 질, 치료선호도 등이 있었다. 주의력 평가를 위해 가장 많은 빈도로 사용된 평가도구는 숫자 외우기 검사(Digit Span Test; DST)와 선 잇기 검사(Trail Making Test; TMT)로 각각 7편, 4편의 문헌에서 이용되었다. 기억력 평가를 위해 가장 많은 빈도로 사용된 평가도구는 숫자 외우기 검사(Digit Span Test)와 한국형 아동용 웨슬러 지능 검사(Korean-Wechsler Intelligence Scale for Children; K-WISC)로 각각 7편, 3편의 연구들에서 사용되었다. 시지각 평가도구로는 비운동성 시지각 검사(Motor-free Visual Perception Test; MVPT)와 시지각 발달 검사(Developmental Test of Visual Perception; DTVP)가 각각 3편, 2편에서 이용되었고, 전반적 인지기능을 평가하기 위하여 간이 정신상태 검사(Mini-Mental State Examination; MMSE)가 5편, 몬트리올 인지검사(Montreal Cognitive Assessment; MoCA)가 3편으로 가장 많이 사용되었다(Table 6).

Table 6. Outcome Measures Used for The Research (Include Duplicate)

Domain		Outcome measures	<i>n</i> (%)
Cognition	Attention	DST (Digit Span Test)	7 (15.2)
		TMT (Trail Making Test)	4 (8.7)
		Stroop test	3 (6.5)
		Finding hidden picture	1 (2.2)
		CCTT (Children's Color Trails Test)	1 (2.2)
		K-CWST (Korean-Color Word Stroop Test)	1 (2.2)
		Block design	1 (2.2)
	Memory	DST (Digit Span Test)	7 (15.2)
		K-WISC (Korean-Wechsler Intelligence Scale for Children)	3 (6.5)
		S-K-BNT (Short-form Korean version Boston Naming Test)	1 (2.2)
		SVLT-E (Seoul Verbal Learning Test-Eldery)	1 (2.2)
	Perception (visual)	MVPT (Motor-free Visual Perception Test)	3 (6.5)
		DTVP (Developmental Test of Visual Perception)	2 (4.3)
		K-WISC (Korean-Wechsler Intelligence Scale for Children)	1 (2.1)
	Cognitive function	MMSE (Mini-Mental State Examination)	5 (10.9)
		MoCA (Montreal Cognitive Assessment)	3 (6.5)
		LOTCA (Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment)	1 (2.2)
		ECog (Everyday Cognition)	1 (2.2)
	Total	46 (100.0)	
Other	Treatment preference	VAS (Visual Analog Scale)	2 (22.2)
	ADL	K-IADL (Korean Instrumental Activities of Daily Living Scale)	1 (11.1)
		WeeFIM (Functional Independence Measure for children)	1 (11.1)
		K-MBI (Korean Modified Barthel Index)	1 (11.1)
	Quality of life	K-WHOQOL-BREF (Korean version of World Health Organisation Quality of Life - Brief)	1 (11.1)
	Depression	PHQ9 (Patient health questionnaire-9)	1 (11.1)
		BDI (Beck Depression Inventory)	1 (11.1)
	Anxiety	BAI (Beck Anxiety Inventory)	1 (11.1)
		Total	9 (100.0)

IV. 고 찰

본 연구는 애플리케이션을 이용한 인지중재의 방법과 효과에 대해 체계적으로 고찰함으로써 디지털 인지중재의 근거 기반 중재를 위한 기초자료를 마련하고자 하였다. 문헌 검색과 선정·배제 기준에 따라 총 12편의 연구가 포함되었고, 각 연구의 근거수준, 대상자의 특성, 중재 및 평가 특성 등을 분석하였다. 분석된 결과를 문헌의

질적 수준, 연구의 대상 질환, 중재 및 평가 특성 등 네 가지로 고찰하였다.

첫째, 문헌의 질적 평가 결과를 보았을 때 본 연구에서 분석에 포함된 12편의 연구 중 무작위 대조군 연구는 5편(41.7%)에 불과하였다. 더욱이 5편의 무작위대조군 연구 중 이중맹검법(double-blind)이나 평가자 눈가림 등 연구의 비뚤림(bias)을 피하기 위해 연구설계가 이루어진 것은 없었다. 이와 더불어 표본 크기가 작거나 중재

효과에 대한 추적 조사가 이루어지지 않았던 연구설계의 문제도 나타났다. 이러한 부분은 국외에서 파킨슨병, 다발성 경화증, 뇌졸중에 대한 모바일 앱 효과를 평가한 체계적 고찰연구에서도 동일하게 나타났다(Triantafyllidis et al., 2023). 총 21개의 문헌을 확인하였을 때, 62%에서 연구의 질적 수준이 약하거나 중간정도(weak-to-moderate quality)로 파악되었다. 또한 67%에 해당되는 연구가 40명 미만의 작은 표본을 사용하였다. 이것은 현재까지의 애플리케이션 중재효과에 대해 연구한 문헌들의 질적 수준이 높지 않음을 보여주는 결과다. 이는 본 연구에서 분석에 포함된 12편의 문헌 모두가 실험군에서 유의한 결과를 얻었음을 나타냈음에도 불구하고 애플리케이션 기반 중재의 임상적 효과에 대해 강력한 근거를 입증하기 어려움을 시사한다. 그러나 Kim (2018)이 시행한 애플리케이션을 활용한 중재 및 효과에 대한 체계적 고찰연구에서는 분석된 11편의 문헌 중 무작위 대조군 연구와 비무작위 대조군 연구 모두 전무했던 것과 비교하면 애플리케이션 관련 문헌들의 연구방법이 질적으로 향상되고 있음을 알 수 있다. 향후 애플리케이션을 이용한 인지중재의 효과에 대한 연구의 신뢰를 높이기 위해서는 보다 질 높은 방법을 이용하여 많은 환자를 대상으로 한 장기 연구가 필요할 것으로 사료된다.

둘째, 연구의 대상 질환으로는 성인의 경우 뇌졸중, 경도인지장애, 갱년기 여성, 치매, 외상성 뇌손상이 있었고, 아동의 경우 발달장애, 지적장애가 해당되었다. 국외에서는 본 연구에 포함된 대상자 외에도 다발성 경화증, 파킨슨병, 노인, 우울·불안·조현병 등의 정신과적 질환과 같은 다양한 질환을 대상으로 한 연구가 진행되고 있다(Miralles et al., 2020; Park et al., 2020; Triantafyllidis et al., 2023). 인지장애는 급성·만성 신경학적 질환, 외상성 뇌손상, 뇌졸중, 다발성 경화증, 뇌성마비, 우울증, 조울증, 기타 정신과적 질환, 만성 노년학적 질환 등 다양한 원인에 의해 발생된다(Kwon et al., 2022b). 이를 해결하고 독립적인 일상생활과 삶의 질을 향상시키기 위해 인지재활이 필요한 만큼, 국내에서의 애플리케이션을 이용한 인지중재의 대상도 확대될 필요가 있다.

셋째, 연구에서 가장 많이 중재된 인지 요소로는 기억력과 주의력(10편)이 해당되었다. 기억력과 주의력의 결손으로 인한 인지장애는 뇌 손상 후 많은 환자에서 흔

히 발생하는 문제이다(Cicerone et al., 2000). 또한 전통적인 인지재활의 대상자를 세 가지 범주로 나누었을 때 지각 장애와 언어 장애, 그리고 주의집중과 기억 장애로 구분할 만큼 기억과 주의력의 문제는 인지재활의 대표가 되는 중재 영역이라고 볼 수 있다(Gianutsos, 1980). 이러한 점이 애플리케이션을 이용한 인지 중재 연구에서도 가장 많은 빈도로 적용되었을 것이라 사료된다. 본 연구 결과와 달리 미국 오하이오주의 작업치료사를 대상으로 애플리케이션의 사용과 견해를 조사한 선행연구에서는 애플리케이션을 이용한 중재 대상에 있어 인지관련 요소 중 가장 높은 빈도를 차지한 것은 시지각이었다(Seifert et al., 2017). 이 선행연구에서는 애플리케이션을 치료에 사용하고 있다고 응답한 작업치료사의 대상 집단과 임상환경이, 성인 또는 노인 및 입원 환경보다 아동 및 학교 기반 작업치료 환경이었다고 파악하였다. 아동 및 학교 기반 작업치료에서는 애플리케이션이 게임과 유사한 기능으로 아동에게 흥미와 동기부여를 높여주기 때문에 선호된다고 하였다. 따라서 아동 치료에 있어 일반적으로 많이 다루는 요소 중 하나인 시지각이 애플리케이션 중재 대상으로 많이 이용되었을 것이라 보고하였다. 본 연구에서는 분석에 포함된 문헌 중 3편만이 아동 대상의 연구였기 때문에 선행연구와 동일한 결과를 얻지 못한 것으로 생각된다. 추후 작업치료의 대상 집단 및 임상 환경에 따른 애플리케이션 중재의 선호도 및 특성 등에 대한 조사가 이루어진다면 흥미로운 결과를 얻을 수 있을 것이라 기대한다.

12편의 문헌 중 중재에 이용된 애플리케이션은 18가지로 상용화된 애플리케이션을 활용하였거나, 연구를 통해 개발된 애플리케이션을 사용한 것으로 파악되었다. 현재도 다운로드가 가능한 애플리케이션은 1 to 50, Lumosity, 브레인보듬, 갱년기인지업, 고양이와 피아노 타일, 뉴로월드, 브레인 닥터로 7가지(39%)만 해당되었다. 연구에 이용된 애플리케이션을 지속적으로 이용할 수 없는 것은 임상가들이 문헌에 근거하여 치료에 적용하는 것을 어렵게 할 수 있다. 그러나 애플리케이션은 앞으로도 끊임없이 변화하고 빠르게 새로 도입될 것이기 때문에 향후 연구에서도 특정 애플리케이션보다는 유사한 기능을 가진 애플리케이션들의 영향을 연구하는 것이 중재 근거의 기반을 강화하는데 도움이 될 것이다(Davis-

Cheshire et al., 2022).

넷째, 애플리케이션을 이용한 인지중재 효과를 파악하기 위해 사용된 평가도구를 조사한 결과, 가장 많은 비중을 차지한 것은 주의력 관련 평가도구(39.1%)였으며 그 다음이 기억력 관련 평가도구(26.1%)였다. 애플리케이션을 이용한 인지중재 요소 중 기억력과 주의력이 많았기 때문에 평가도구 역시 이 부분의 비중이 높았다. 팔목할 만한 점은 애플리케이션을 이용한 치료의 대상이 인지적 요소여도 그 영향을 일상생활이나 심리적인 부분, 삶의 질 등도 같이 알아 본 문헌이 7편에 해당된 부분이다. 애플리케이션을 이용하여 인지중재를 할 때에도 작업수행 수준 및 일상생활의 참여와 독립성을 향상시키고자 하는 작업치료의 궁극적인 목표는 동일하다(Kwon et al., 2022a). 따라서 본 연구의 결과와 같이 애플리케이션의 활용으로 회복된 특정 인지능력이 환자의 작업수행 및 일상생활의 독립성 향상으로 연결이 되었는지 함께 확인하는 것이 필수적이며 바람직한 치료 방향이라 사료된다. 문헌에 사용된 평가도구 중 가장 많은 빈도를 차지한 것은 주의력 평가도구로는 숫자 외우기 검사, 선 잇기 검사 순서였고, 기억력은 숫자 외우기 검사, 한국형 아동용 웨슬러 지능 검사 순서였다. 시지각 평가도구로는 비운동성 시지각검사와 시지각발달검사 순서로 많이 사용되었고, 전반적 인지기능의 효과를 확인하기 위해서는 간이 정신상태 검사와 몬트리올 인지검사가 해당되었다. 이런 결과는 디지털 치료제의 다른 유형 중 하나인 가상·증강현실을 사용한 인지 중재의 체계적 고찰 연구 결과와 유사하다(Ha & Yoo, 2021). 이 선행연구에서도 주의력 평가도구로 선 잇기 검사가 가장 많이 사용되었고, 시지각과 전반적 인지기능을 보기 위한 평가도구로 비운동성 시지각검사, 간이 정신 상태 검사가 이용된 것으로 보고하였다.

본 연구에서 분석에 포함된 12편의 연구들을 통해 애플리케이션을 이용한 인지 중재가 인지 기능, 일상생활 동작, 우울, 불안, 삶의 질, 치료선호도 등에 유의미한 결과를 보였음을 확인할 수 있었다. 그러나 12편의 연구 중 애플리케이션을 이용한 인지중재 후 대조군과 실험군 두 집단 간 평가결과가 유의미한 차이가 있는 문헌은 5편이었다. 나머지 문헌들은 유의미한 결과를 얻지 못하였거나 단일대상연구, 단일집단연구 등으로 연구의 질적 수

준이 낮아 연구결과를 일반화하기에는 다소 어려울 수 있다. 이러한 결과는 애플리케이션이 적용된 인지중재가 임상가들에게 생소하거나 국내 임상에서 적용되기에 다소 제한적이라 질 높은 연구실행이 어렵기 때문이라 생각된다. 추후 애플리케이션 인지중재의 효과성을 일반화하여 임상에서 적용하기 위해서는 많은 샘플 수와 대조군 확보를 우선한 무작위 대조군 연구가 이루어져야할 것이다.

최근 임상에서는 코로나 팬데믹을 겪으면서 병원을 방문하지 않고 환자의 인지 및 심리사회적 요구를 지원하는데 유용한 방법으로 원격 재활이나 가정환경에서 수행할 수 있는 재활프로토콜에 많은 관심이 쏠리고 있다(Bramanti et al., 2018; Longo et al., 2020; Maggio et al., 2020; Maresca et al., 2020). 애플리케이션은 환자가 핸드폰이나 태블릿, PC등을 이용할 수 있는 어느 곳에서든지 활용이 가능하다. 이러한 애플리케이션의 특징은 병원이나 의료관련 기관에서 뿐만 아니라 원격 재활이나 가정환경 재활프로그램에도 유용하게 이용될 수 있다(Park et al., 2021). 또한 원격 재활이 지역사회재활의 한 방법인 만큼 애플리케이션은 지역사회기반의 재활에 있어 하나의 도구로 이용될 수 있다. 이렇듯 앞으로 다양한 방향의 인지재활을 시행함에 있어 애플리케이션 기반의 인지중재 방법은 지속적으로 활용도가 높아질 것으로 보인다. 이와 더불어 인지재활의 주축이 되는 작업치료사들이 치료를 위한 애플리케이션 뿐 만 아니라 보호자를 대상으로 교육하는 애플리케이션이나 가정에서도 인지재활을 시행할 수 있게 하는 숙제 개념의 애플리케이션 등을 개발한다면 환자의 작업수행 참여도를 높이는데 기여할 수 있을 것이다. 본 연구는 앞으로 더욱 유용한 치료 도구로 사용될 애플리케이션을 이용한 인지치료의 근거 기반 중재를 위해 연구 방법, 대상, 중재 및 평가와 관련된 정보를 제공하였다는데 의의가 있다.

본 연구의 제한점으로는 문헌 검색을 위해 제한된 검색어 및 데이터베이스를 사용하였기 때문에 다른 관련 연구가 누락되었을 수 있다는 것이다. 또한 국내의 관련 연구만 포함되었으므로 인지 중재에 있어 애플리케이션 사용의 세계적 관점이나 연구 추세를 나타내지는 못하였고, 포함된 연구의 대부분이 질적 및 방법론적 약점이 있기 때문에 연구결과를 일반화하기는 어렵다는 점이다. 따라서 애플리케이션을 활용한 최적의 인지 중재의 신뢰

할만한 결과를 얻기 위해서는 다양한 질환을 대상으로 많은 인원의 무작위대조군실험연구를 통해 관련 인지 기능의 향상 뿐 아니라 일상생활수행능력과 삶의 질 등의 개선을 함께 파악하고 애플리케이션 중재의 치료 효과가 장기적으로도 유지되는지 확인할 수 있는 연구가 진행되어야 할 것이다.

V. 결 론

본 연구는 2023년 6월까지의 최근 13년간 이루어진 문헌을 통해 애플리케이션을 이용한 인지 재활의 임상적 효과에 대해 알아보고자 체계적 고찰을 시행하였다. 이를 통해 애플리케이션 중재가 여러 질환의 환자에게 주의력, 집중력, 실행기능 등의 인지기능 및 일상생활수행, 삶의 질, 우울, 불안, 치료선호도 등과 관련된 기능 향상에 의미 있는 영향을 가져옴을 보여주었다. 코로나 팬데믹과 같은 경험과 기술 산업의 발전에 따라 치료 방법의 다양한 변화가 요구되는 시기인 만큼 디지털 치료제를 활용한 재활치료는 활성화될 전망이다. 따라서 애플리케이션을 이용한 인지중재의 임상적 효과의 일반화를 위해 관련 연구의 활성화가 필요하며, 이에 본 연구의 정보가 기초자료로 활용될 수 있길 기대한다.

References

- Arbesman, M., Scheer, J., & Lieberman, D. (2008). Using AOTA's critically appraised topic (cat) and critically appraised paper (cap) series to link evidence to practice. *OT Practice*, 13(12), 18-22.
- Axford, C., Joosten, A. V., & Harris, C. (2018). iPad applications that required a range of motor skills promoted motor coordination in children commencing primary school. *Australian Occupational Therapy Journal*, 65(2), 146-155. doi:10.1111/1440-1630.12450
- Bae, S. H., Jang, Y. S., & Baek, J. Y. (2021). Proposed application design for community-based rehabilitation services access in community care system: Occupation and activity based. *Journal of the Korea Entertainment Industry Association*, 15(4), 325-335. doi:10.21184/jkeia.2021.6.15.4.325
- Bramanti, A., Manuli, A., & Calabrò, R. S. (2018). Stroke Telerehabilitation in Sicily: A cost-effective approach to reduce disability? *Innovations in Clinical Neuroscience*, 15(1-2), 11-15.
- Chae, H. J., & Lee, S. H. (2023). Effectiveness of online-based cognitive intervention in community-dwelling older adults with cognitive dysfunction: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Geriatric Psychiatry*, 38(1), e5853. doi:10.1002/gps.5853
- Chhabra, H. S., Sharma, S., & Verma, S. (2018). Smartphone app in self-management of chronic low back pain: A randomized controlled trial. *European Spine Journal*, 27(11), 2862-2874. doi:10.1007/s00586-018-5788-5
- Cicerone, K. D., Dahlberg, C., Kalmar, K., Langenbahn, D. M., Malec, J. F., Bergquist, T. F., Felicetti, T., Giacino, J. T., Harley, J. P., Harrington, D. E., Herzog, J., Kneipp, S., Laatsch, L., & Morse, P. A. (2000). Evidence-based cognitive rehabilitation: Recommendations for clinical practice. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 81(12), 1596-1615. doi:10.1053/apmr.2000.19240
- Clare, L., & Woods, R. T. (2004). Cognitive training and cognitive rehabilitation for people with early-stage Alzheimer's disease: A review. *Neuropsychological Rehabilitation*, 14(4), 385-401. doi:10.1080/096020104430000074
- Corti, C., Poggi, G., Romaniello, R., Strazzer, S., Urgesi, C., Borgatti, R., & Bardoni, A. (2018). Feasibility of a home-based computerized

- cognitive training for pediatric patients with congenital or acquired brain damage: An explorative study. *Plos One*, 13(6), e0199001. doi:10.1371/journal.pone.0199001
- Davis-Cheshire, R., Cogar, C., Collier, D., Deriveau, W., Kunkel, E., Mouser, H., & Newhouse, J. (2022). Occupational therapy utilisation of apps in practice in the United States. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 17(8), 948-956. doi:10.1080/17483107.2020.1834629
- Digital Therapeutics Alliance. (2018). *What is digital therapeutics?* Retrived from <https://dtxalliance.org/understanding-dtx/what-is-a-dtx/>
- Ge, S., Zhu, Z., Wu, B., & McConnell, E. S. (2018). Technology-based cognitive training and rehabilitation interventions for individuals with mild cognitive impairment: A systematic review. *BMC Geriatrics*, 18(1), 213. doi:10.1186/s12877-018-0893-1
- Gianutsos, R. (1980). What is cognitive rehabilitation? *Journal of Rehabilitation*, 46(3), 36-40.
- Ha, Y. N., & Yoo, E. Y. (2021). A systematic literature review on cognitive rehabilitation using VR and AR: Focusing on occupational therapy. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 29(4), 1-22. doi:10.14519/kjot.2021.29.4.01
- Han, J. W., Son, K. L., Byun, H. J., Ko, J. W., Kim, K., Hong, J. W., Kim, T. H., & Kim, K. W. (2017). Efficacy of the Ubiquitous Spaced Retrieval-based Memory Advancement and Rehabilitation Training (USMART) program among patients with mild cognitive impairment: A randomized controlled crossover trial. *Alzheimer's Research & Therapy*, 9(1), 39. doi:10.1186/s13195-017-0264-8
- Heo, M., Paek, Y. W., Choi, W. S., Kwon, M. J., Kim, M. J., Lee, E. J., & Lee, J. S. (2016). Smartphone application program development for cognitive function improvement after brain damage. *Journal of The Korea Entertainment Industry Association*, 10(4), 321-326. doi:10.21184/jkeia.2016.08.10.4.321
- Hwangbo, S. W., Kim, M. Y., Kim, J. B., & Park, H. Y. (2018). Improvement of attention and short-term memory of mild dementia using iPad applications: A single case study. *Therapeutic Science for Rehabilitation*, 7(3), 47-58. doi:10.22683/tsnr.2018.7.3.047
- Irwin, J., Preston, J., Brancazio, L., D'angelo, M., & Turcios, J. (2015). Development of an audiovisual speech perception app for children with autism spectrum disorders. *Clinical Linguistics & Phonetics*, 29(1), 76-83. doi:10.3109/02699206.2014.966395
- Jang, H. Y., & Chung, K. M. (2022). Efficacy of YESS program in improving executive function for children and adolescent with intellectual disability: A preliminary research based on school training. *The Korean Journal of Rehabilitation Psychology*, 29(1), 1-24. doi:10.35734/karp.2022.29.1.001
- Ji, E. K., Son, S. W., & Kwon, J. S. (2023). The effect of digital therapeutic devices on cognitive function in stroke patients in Korea: A meta-analysis. *The Journal of Korean Society of Cognitive Rehabilitation*, 12(1), 45-71.
- Ju, Y. M., Chung, J. W., Kim, J. H., Jung, S. W., & Cho, S. Y. (2021). Development and pilot validation of tablet-based social assessment for children with developmental Disabilities. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 29(4), 127-142. doi:10.14519/kjot.2021.29.4.09
- Jung, A. R., Kim, D., & Park, E. A. (2021). Cognitive intervention using information and communication technology for older adults with mild cognitive impairment: A systematic review and meta-analysis. *International Journal*

- of *Environmental Research and Public Health*, 18(21), 11535. doi:10.3390/ijerph182111535
- Kang, S. H., Kim, Y. S., Kang, S. L., & Moon, J. H. (2018). The effects of cognitive training using application games of smart device on cognitive function in patients with mild traumatic brain injury. *Journal of Korean Society of Neurocognitive Rehabilitation*, 10(2), 9-18. doi:10.29144/KSCTE.2018.10.2.09
- Kim, S. H. (2018). The effects of the intervention using smartphone applications: A systematic review. *The Journal of Korea Aging Friendly Industry Association*, 10(1), 39-45. doi:10.34264/jkafa.2018.10.1.39
- Kim, J. H. (2021). Effect of mobile app-based cognitive training program for middle-aged women. *Journal of the Korea Convergence Society*, 12(11), 457-466. doi:10.15207/JKCS.2021.12.11.457
- Kim, M. H. (2020). The effect of a home visit cognitive training program using tablet-based recognition rehabilitation application (Brain Doctor) on local elderly people's cognitive function and depression. *Journal of The Korean Society of Integrative Medicine*, 8(4), 49-58. doi:10.15268/ksim.2020.8.4.049
- Kim, S. J., & Choi, Y. J. (2019). Predictable effect and usability of smart-phone application for elderly dementia prevention. *Journal of Industrial Convergence*, 17(4), 87-94. doi:10.22678/JIC.2019.17.4.087
- Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA). (2019). *The advent of the digital therapeutics era*. Retrived from https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=180&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=243&bbsSn=243&pNttSn=172711
- Kwon, J. S., Kim, Y. G., Oh, Y. T., Yook, J. S., Cho, H. J., & Hong, S. P. (2022a). Digital therapeutics: Focus on digital cognitive rehabilitation. In Y. G. Kim (Ed.), *Cognitive rehabilitation for occupational therapist* (3rd ed., pp. 471-496). Pacific Books.
- Kwon, J. S., Kim, Y. G., Oh, Y. T., Yook, J. S., Cho, H. J., & Hong, S. P. (2022b). *Occupational performance and cognition*. In S. P. Hong (Ed.), *Cognitive rehabilitation for occupational therapist* (3rd ed., pp. 45-68). Pacific Books.
- Kwon, M. H. (2021). Effects of sensory integration intervention combined with app-based visual perception training on attention, visual perception ability, and daily living ability of children with developmental disabilities. *The Journal of Korean Society of Occupational Therapy*, 29(4), 97-107. doi:10.14519/kjot.2021.29.4.07
- Kwon, M. H., Lee, J. S., Cha, T. H., Yoo, D. H., Kim, H., & Kim, S. K. (2021). Development and effectiveness verification of application-based cognitive training program for the elderly with dementia in community. *The Journal of Korean Society of Occupational Therapy*, 29(1), 27-39. doi:kjot.2021.29.1.03
- Lee, C. G., Lee, J. H., Jwa, M. T., Jung, H. S., Baek, J. Y., & Kim, H. D. (2022). Based on augmented reality development and evaluation of cognitive training applications for elderly. *The Journal of Occupational Therapy for the Aged and Dementia*, 16(2), 51-61. doi:10.34263/jsotad.2022.16.2.51
- Lee, H. S., & Hyeon, J. I. (2020). The effect of tablet pc cognitive rehabilitation training games on the improvement of game performance and cognitive ability of non-disabled and intellectual disability children and analysis of user effectiveness. *Journal of Mental Retardation*, 22(3), 1-27. doi:10.35361/KJID.22.3.1
- Lee, I. S. (2014). Improvement of attention and memory of stroke patient using smart phone

- applications: Single case study. *Therapeutic Science for Rehabilitation*, 3(1), 57-65.
- Lee, J. L. (2020). *Guidelines for the approval/assessment of digital therapeutics*. Republic of Korea: Ministry of Food and Drug Safety. Retrived from https://www.mfds.go.kr/brd/m_1060/view.do?seq=14596&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&Data_stts_gubun=C1004&page=33
- Lim, L. W., Kim, Y. S., Kim, Y. J., Yun, H. Y., Chu, S. K., & Choi, H. R. (2019). Effects of cognitive rehabilitation training using tablet pc applications on the cognitive function, depression, and anxiety in stroke patients. *The Journal of Korean Society of Cognitive Rehabilitation*, 8(2), 43-58.
- Liu, Y. C., Chen, C. H., Lin, Y. S., Chen, H. Y., Irianti, D., Jen, T. N., Yeh, J. Y., & Chiu, S. Y. (2020). Design and usability evaluation of mobile voice-added food reporting for elderly people: Randomized controlled trial. *JMIR mHealth and uHealth*, 8(9), e20317. doi:10.2196/20317
- Longo, E., De Campos, A. C., & Schiariti, V. (2020). COVID-19 pandemic: Is this a good time for implementation of home programs for children's rehabilitation in low-and middle-income countries? *Physical & Occupational Therapy in Pediatrics*, 40(4), 361-364. doi:10.1080/01942638.2020.1759947
- Maggio, M. G., De Luca, R., Manuli, A., & Calabrò, R. S. (2020). The five 'W' of cognitive telerehabilitation in the Covid-19 era. *Expert Review of Medical Devices*, 17(6), 473-475. doi:10.1080/17434440.2020.1776607
- Maher, C. G., Sherrington, C., Herbert, R. D., Moseley, A. M., & Elkins, M. (2003). Reliability of the PEDro scale for rating quality of randomized controlled trials. *Physical Therapy*, 83(8), 713-721. doi:10.1093/ptj/83.8.713
- Maresca, G., Maggio, M. G., De Luca, R., Manuli, A., Tonin, P., Pignolo, L., & Calabrò, R. S. (2020). Tele-neuro-rehabilitation in Italy: State of the art and future perspectives. *Frontiers in Neurology*, 11, 563375. doi:10.3389/fneur.2020.563375
- Miao, B. Y., Arneson, D., Wang, M., & Butte, A. J. (2022). Open challenges in developing digital therapeutics in the United States. *Plos Digital Health*, 1(1), e0000008. doi:10.1371/journal.pdig.0000008
- Miralles, I., Granell, C., Díaz-Sanahuja, L., Van Woensel, W., Bretón-López, J., Mira, A., Castilla, D., & Casteleyn, S. (2020). Smartphone apps for the treatment of mental disorders: Systematic review. *JMIR mHealth and uHealth*, 8(4), e14897. doi:10.2196/14897
- Moon, J. H., & Won, Y. S. (2016). Effects of cognitive treatment programs using smart device applications on attention, working memory, and treatment preference in patients with stroke. *Journal of Cognitive Enhancement and Intervention*, 7(3), 1-16.
- Moon, J. H., & Won, Y. S. (2017). Effects of cognitive training using tablet pc applications on cognitive function, daily living and satisfaction in subacute stroke patients. *The Journal of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences*, 12(1), 219-228. doi:10.13067/JKIECS.2017.12.1.219
- Park, A. S., & Lee, S. M. (2020). *Analysis of the current status and future directions of digital therapeutics*. Electronics and Telecommunications Research Institute Insight.
- Park, B. H., & Seok, J. H. (2022). *Trends in the development of digital therapeutic devices* (Bio Economy Brief, issue 155). KoreaBio Association. <https://www.bioin.or.kr/board.do?num=317179&cmd=view&bid=tech&cPage=1&cate1=all>

- Park, H. K., Jeong, J. H., Moon, S. Y., Park, Y. K., Hong, C. H., Na, H. R., Song, H. S., Lee, S. M., Choi, M., Park, K. W., Kim, B. C., Cho, S. H., Chun, B. O., & Choi, S. H. (2020). South Korean study to prevent cognitive impairment and protect brain health through lifestyle intervention in at-risk elderly people: Protocol of a multicenter, randomized controlled feasibility trial. *Journal of Clinical Neurology (Seoul, Korea)*, 16(2), 292-303. doi:10.3988/jcn.2020.16.2.292
- Park, S. S., Kim, S. K., Yoo, D. H., & Kim, H. (2021). The effects of telerehabilitation based occupational therapy on executive function, activities of daily living, and occupation performance of people with stroke. *Therapeutic Science for Rehabilitation*, 10(1), 115-127. doi:10.22683/tsnr.2021.10.1.115
- Robert, P., Manera, V., Derreumaux, A., Ferrandez, Y., Montesino, M., Leone, E., Fabre, R., & Bourgeois, J. (2020). Efficacy of a web app for cognitive training (MeMo) regarding cognitive and behavioral performance in people with neurocognitive disorders: Randomized controlled trial. *Journal of Medical Internet Research*, 22(3), e17167. doi:10.2196/17167
- Seifert, A. M., Stotz, N., & Metz, A. E. (2017). Apps in therapy: Occupational therapists' use and opinions. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 12(8), 772-779. doi:10.1080/17483107.2016.1262912
- Shin, C. R., Lee, Y. J., Kim, N. H., & Yang, Y. A. (2022). Cognitive application development to improve the daily life of the elderly and usability evaluation. *The Journal of Korea Aging Friendly Industry Association*, 14(2), 61-71.
- Shin, W. M., & Yang, Y. A. (2022). A preliminary study for the development of cognitive rehabilitation applications centered on daily life activities. *The Journal of Korea Aging Friendly Industry Association*, 14(1), 63-72. doi:10.34264/jkafa.2022.14.1.63
- Sim, T. Y., Kwon, J. S., Son, S. W., & Ji, E. K. (2022). A survey on the use of digital therapeutic devices in occupational therapy clinics in Korea. *The Journal of Korean Society of Cognitive Rehabilitation*, 11(2), 27-46.
- Song, Y. H., Jung, C. W., & Lee, H. M. (2017). Development of an application for activities of daily living guidelines for stroke patients and caregivers. *Journal of The Korea Entertainment Industry Association*, 11(5), 245-252. doi:10.21184/jkeia.2017.07.11.5.245
- Sul, Y. R., Kim, J. K., Park, S. Y., & Kang, D. H. (2022). Effects of beat-keeping game through smartphone applications on executive functions of children with developmental delays. *Therapeutic Science for Rehabilitation*, 11(3), 81-92. doi:10.22683/tsnr.2022.11.3.081
- Triantafyllidis, A., Segkouli, S., Zygouris, S., Michailidou, C., Avgerinakis, K., Fappa, E., Vassiliades, S., Bougea, A., Papagiannakis, N., Katakis, I., Mathioudis, E., Sorici, A., Bajenaru, L., Taseo, V., Camonita, F., Magga-Nteve, C., Vrochidis, S., Pedullà, L., Brichetto, G., Tsakanikas, P., ... Tzovaras, D. (2023). Mobile app interventions for parkinson's disease, multiple sclerosis and stroke: A systematic literature review. *Sensors*, 23(7), 3396. doi:10.3390/s23073396
- Tulliani, N., Bye, R., Bissett, M., Coutts, S., & Liu, K. P. Y. (2023). The feasibility and acceptability of an app-based cognitive strategy training programme for older people. *Pilot and Feasibility Studies*, 9(1), 109. doi:10.1186/s40814-023-01334-x

Abstract

Systematic Review of the Effects of Cognitive Intervention Applications: A Focus on Korean Literature Research

Lee, Hee-Ryoung*, M.S., O.T., Lee, Saem-Eun**, B.H.Sc., O.T.,
Kim, Bo-Ra***, B.H.Sc., O.T., Woo, Ji-Hee****, Ph.D., O.T.

*Dept. of Occupational Therapy, Dongnam Health University, Assistant Professor

**Dept. of Occupational Therapy, Graduate school, Wonkwang University, Mater's Course

***Seoul National University BORAMAE Medical Center, Occupational Therapist

****Dept. of Occupational Therapy, College of Medicine, Wonkwang University, Assistant Professor

Purpose: This study aimed to provide evidence supporting the use of cognitive rehabilitation applications by systematically analyzing the targets, types, and effects of treatment in the cognitive intervention literature based on domestic applications.

Methods: We searched for studies published between January 2010 and June 2023 in the DBpia, e-article, RISS, and KISS databases. The search terms were ('application' OR 'application' OR 'App' OR 'tablet' OR 'ipad') AND ('cognition' OR 'memory' OR 'attention' OR 'problem solving' OR 'executive function'). Finally, 12 studies were selected for the analysis.

Results: In the 12 selected papers, 5 randomized controlled trials were classified as qualitative level I. The participants were primarily adults (75%), and the most common disease was stroke (33.3%). Memory and attention were the most frequently targeted cognitive domains, each in 10 studies each, followed by visual perception in 5 studies. Cognitive interventions using applications showed significant improvements not only in cognitive function but also in activities of daily living performance, quality of life, depression, anxiety, and treatment preferences.

Conclusion: This study confirmed that the application is a promising therapeutic tool to support cognitive intervention. It is meaningful to provide information on the quality level, participants, intervention method, and effectiveness of evidence-based interventions of cognitive rehabilitation using applications.

Key words: Application, Cognitive intervention, Cognitive rehabilitation, Digital therapeutics, Systematic review